S11

Áreas de campeo y movimiento animal

PROGRAMACIÓN EN R ESTADÍSTICA

Los collares GPS registran dónde está un animal cada cierto tiempo. Con esas localizaciones se estima el área de campeo, se describe el movimiento y se estudia qué hábitats usa en relación con los disponibles. Trabajamos con tres ginetas (Genetta genetta) simuladas.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
PAQUETES	`adehabitatHR` (con `adehabitatLT`), `sf`, `terra`, `tidyverse`
ARCHIVOS	`semana11_areas_de_campeo.R`, `semana11_soluciones.R`, `genet_gps.csv`, `genet_animals.csv`, `landcover.tif`, `landcover_classes.csv`, `montfred.gpkg`
DATOS	1.042 localizaciones de 3 ginetas, una cada 2 h durante 30 días de marzo de 2026, con fallos de GPS.

Objetivos

- revisar datos de telemetría: intervalos entre localizaciones y huecos;
- estimar áreas de campeo con el mínimo polígono convexo (MCP) y por densidad de núcleo (KDE);
- calcular longitudes de paso, ángulos de giro y ritmos de actividad;
- comparar uso y disponibilidad de hábitat con razones de selección.

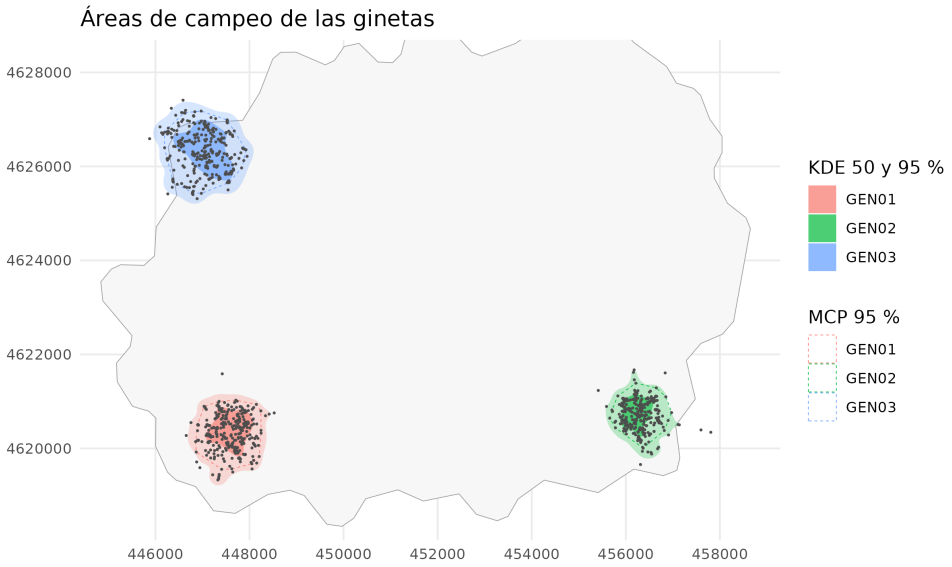
1 · Revisar los datos

Antes de nada: ¿cada cuánto hay una localización y cuántas faltan? Los huecos (fallos del GPS bajo cubierta densa, por ejemplo) no son aleatorios y pueden sesgar los análisis. Representa siempre las trayectorias antes de calcular nada.

2 · Áreas de campeo

El **MCP** une las localizaciones más externas; el del 95 % descarta el 5 % más alejado del centro. Es sencillo y comparable entre estudios, pero incluye zonas que el animal nunca usa. El **KDE** estima una superficie de uso: el contorno del 95 % es el área de campeo y el del 50 % el **área núcleo**. Su resultado depende mucho del ancho de banda (h).

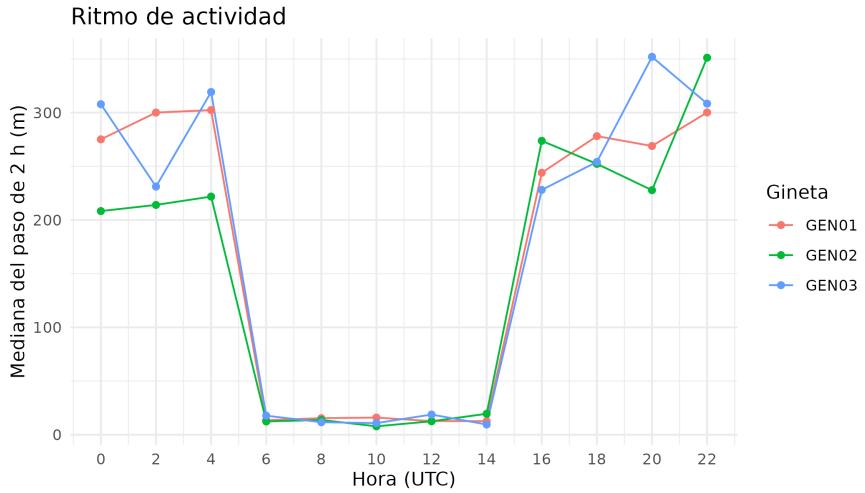
Gineta	Sexo	MCP 95 % (ha)	KDE 95 % (ha)	KDE 50 % (ha)
GEN01	hembra	172	245	69
GEN02	macho	120	170	44
GEN03	macho	227	334	102



KDE del 50 % (relleno intenso) y del 95 % (claro) y MCP del 95 % (línea discontinua) de las tres ginetas.

3 · Movimiento

`as.ltraj()` convierte las localizaciones en una trayectoria: para cada paso calcula la distancia (`dist`), el intervalo (`dt`) y el ángulo de giro (`rel.angle`). La mediana del paso de 2 h es de unos 18 m de día y unos 275 m de noche: la gineta es nocturna.



Mediana de la longitud del paso de 2 h según la hora del día (UTC).

4 · Selección de hábitat

Comparamos la proporción de localizaciones en cada hábitat (uso) con la proporción de ese hábitat dentro del MCP 100 % del animal (disponibilidad). La razón uso/disponibilidad > 1 indica selección y < 1, evitación (selección de tercer orden de Johnson, 1980). Con estos datos simulados las razones están cerca de 1: los animales usan los bosques más o menos en proporción a lo disponible. Con datos reales, analiza estas razones con intervalos de confianza o con funciones de selección de recursos (RSF).

Escala y disponibilidad

La conclusión depende de qué se considera disponible: el área de estudio (segundo orden), el área de campeo (tercer orden) o el entorno de cada paso (selección por pasos, SSF). Indica siempre qué escala usas.

Ejercicios

Soluciones en `semana11_soluciones.R`.

1. Recalcula los KDE con `h = "LSCV"`. ¿Áreas mayores o menores?
2. ¿Cuánto se solapan los KDE del 95 % de GEN02 y GEN03?
3. ¿Qué distancia total recorrió cada gineta en el mes?
4. MCP del 95 % con localizaciones nocturnas y diurnas por separado.
5. ¿Qué hábitat selecciona más cada animal?

Antes de la semana 12

- Instala `install.packages("landscapemetrics")`.
- Prepara tu proyecto final (3–5 diapositivas): ver la guía de la semana 12.